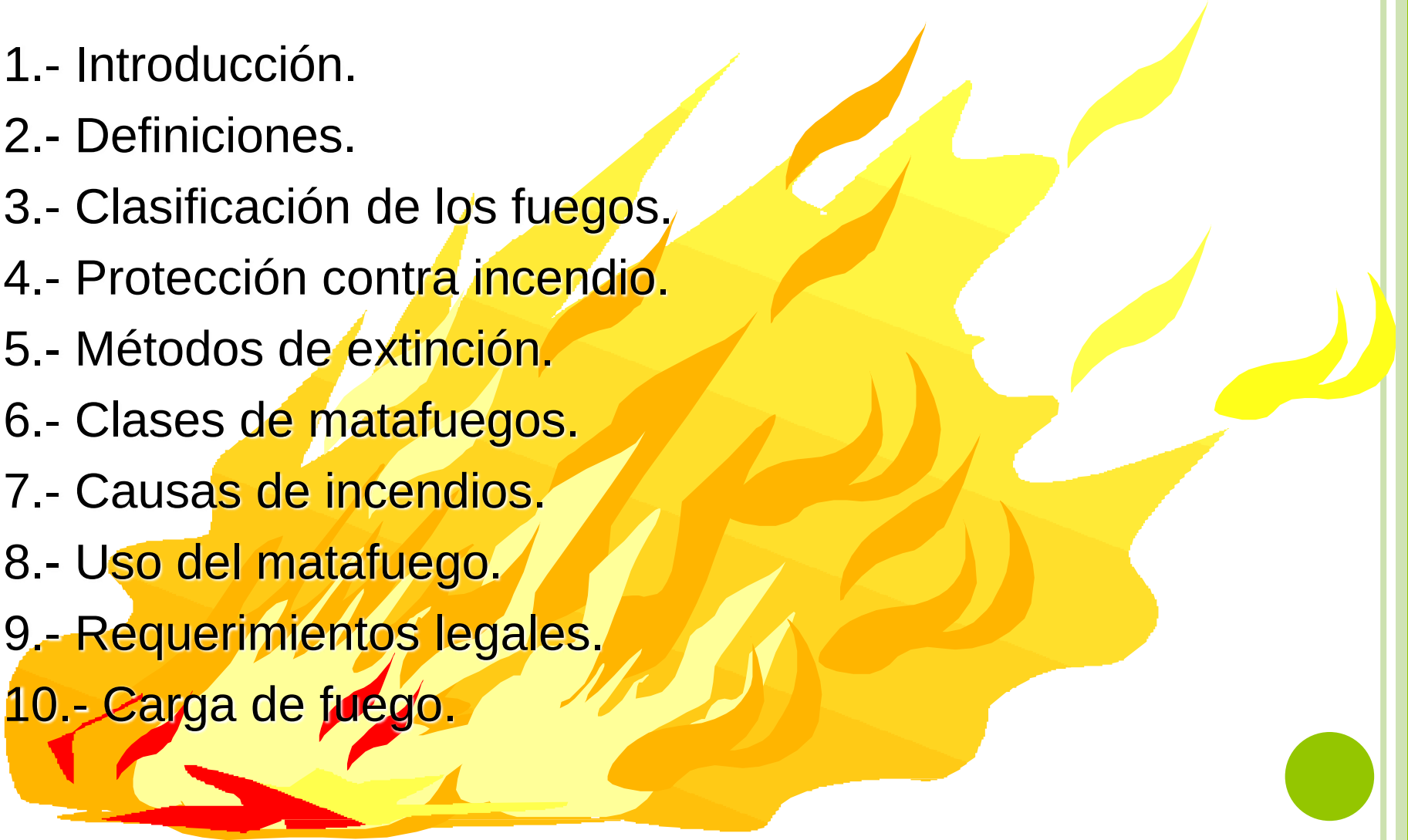


UNIDAD TEMÁTICA

Protección contra incendios

- 
- 1.- Introducción.
 - 2.- Definiciones.
 - 3.- Clasificación de los fuegos.
 - 4.- Protección contra incendio.
 - 5.- Métodos de extinción.
 - 6.- Clases de matafuegos.
 - 7.- Causas de incendios.
 - 8.- Uso del matafuego.
 - 9.- Requerimientos legales.
 - 10.- Carga de fuego.

1.- INTRODUCCIÓN

- El fuego es la energía visible que se pone de manifiesto cuando, bajo determinadas condiciones, ciertos elementos combustibles reaccionan con el oxígeno, liberando luz y calor (fenómeno químico exotérmico).
- A este fenómeno se lo denomina combustión.



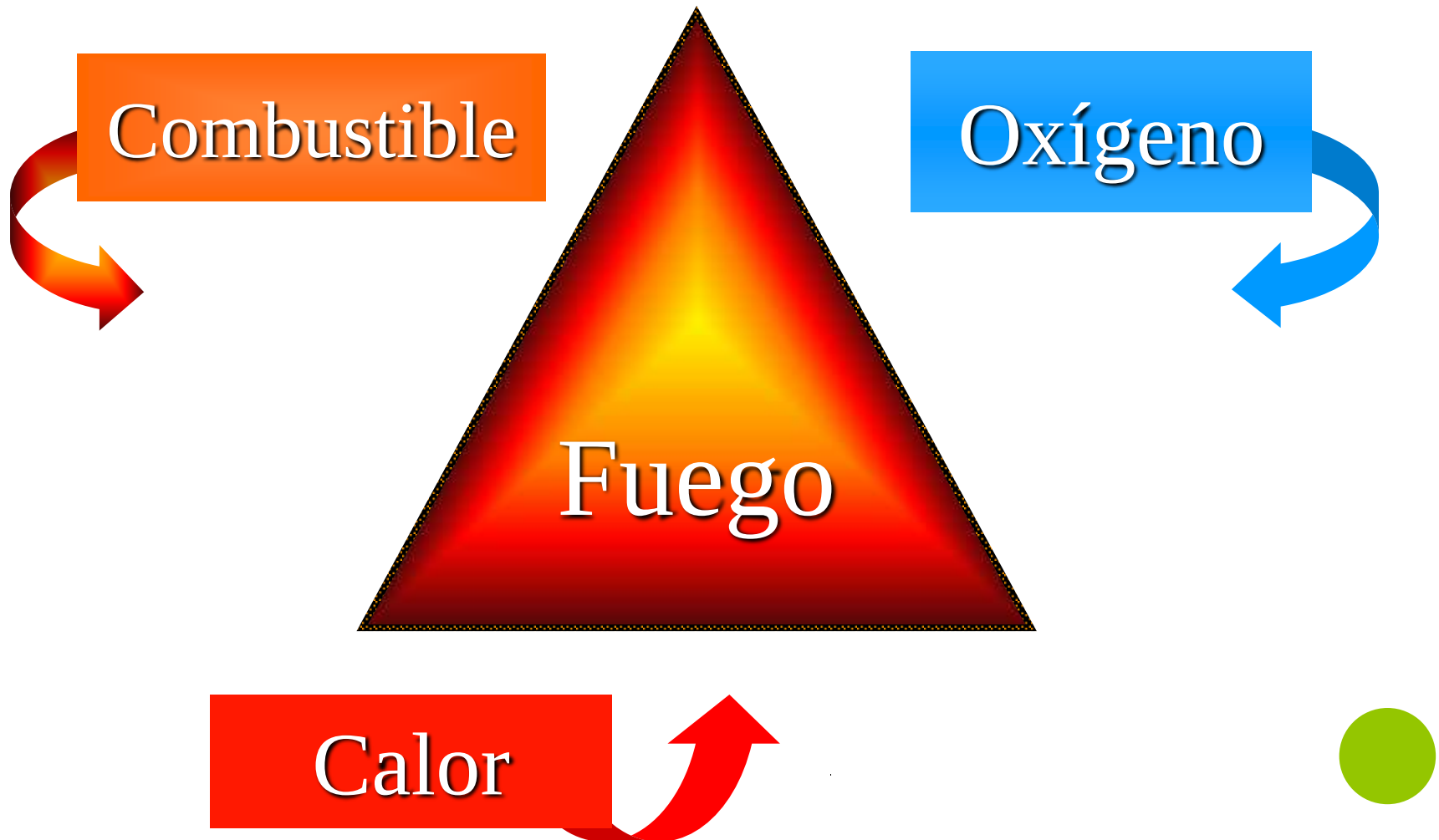
1.- INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN (triángulo):

- **OXÍGENO** (agente oxidante): generalmente el oxígeno del aire. Sin embargo hay compuestos que pueden arder en un ambiente sin oxígeno (KCl, NaNO_3).
- **CALOR** (energía calórica): energía capaz de aumentar la actividad molecular de una estructura química de una sustancia combustible. Chispa, fricción, fósforo, etc.
- **COMBUSTIBLE** (agente reductor): elemento sólido, líquido o gaseoso que pueda ser oxidado.



1.- INTRODUCCIÓN



1.- INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN (tetraedro):

- **OXÍGENO** (comburente).
- **CALOR/TEMPERATURA** (energía de activación).
- **COMBUSTIBLE.**
- **REACCIÓN EN CADENA:** es la reacción mediante la cual la combustión se mantiene sin necesidad de mantener la fuente principal de ignición.



1.- INTRODUCCIÓN



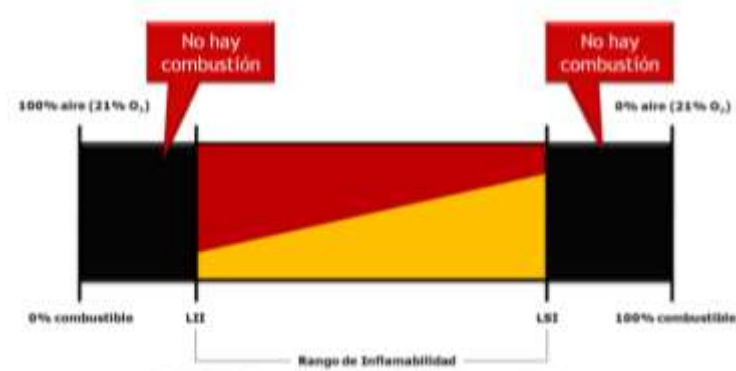
2.- DEFINICIONES

- Temperatura de ignición (fire point): temperatura mínima a la cual un combustible comienza a arder con una combustión sostenida.
- Temperatura de gasificación (flash point): temperatura mínima a la cual un combustible comienza a desprender gases o vapores en cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable con el aire ambiente.
- Rango de inflamabilidad: escala variable de % de gases o vapores y O_2 del aire para que una sustancia arda. Es propia para cada combustible.



2.- DEFINICIONES

- Rango de inflamabilidad: escala variable de % de gases o vapores y O_2 del aire para que una sustancia arda. Es propia para cada combustible.



2.- DEFINICIONES

- Mezclas inflamables:
 - Rica: % de gases alto y bajo % de aire.
 - Pobre: alto % de aire y bajo % de gases.
 - Óptima: gases o vapores se sitúan dentro del rango de inflamabilidad.
- Transferencia de calor: se produce cuando existe diferencia de temperatura entre dos cuerpos.
 - Radiación.
 - Conducción.
 - Convección.



3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS



3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS



- Papel
- Madera
- Tela
- Goma
- Etc.



- Fuego de volumen

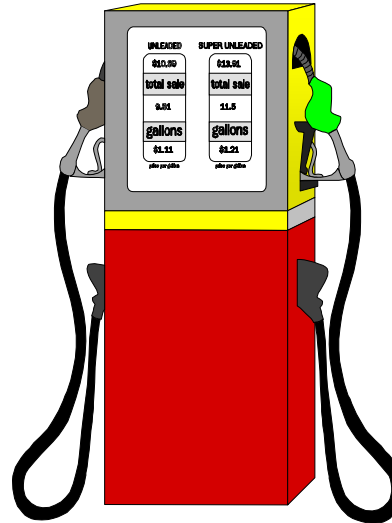


3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS



- Fuego de superficie

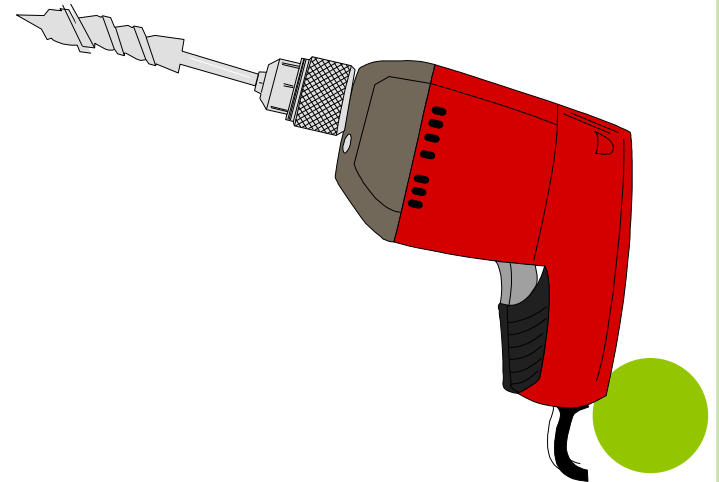
- Aceites
- Petróleos y sus derivados (nafta, solventes, etc.)
- Pinturas
- Gases
- Etc.



3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS



- Equipamientos eléctricos
- Maquinarias
- Instalaciones eléctricas
- Motores
- Etc.



3.- CLASIFICACIÓN DE LOS FUEGOS



- Sodio
- Potasio
- Aluminio
- Magnesio
- Etc.



4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Es el conjunto de medidas que se dispone en los sitios (edificios, naves industriales, etc.) para protegerlos contra la acción del fuego.

Objetivos:

- Salvar vidas humanas.
- Minimizar pérdidas materiales (pérdidas económicas).
- Conseguir que las actividades del lugar puedan reanudarse lo más pronto posible.



4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Las medidas de protección contra incendios pueden clasificarse en dos tipos:

- Protección pasiva: aquella que evita que se produzca un incendio o bien minimiza sus efectos. Medidas que afectan al proyecto o a la construcción del sitio, en primer lugar facilitando la evacuación de sus ocupantes (pasillos, escaleras, etc.) y en segundo lugar retardando y confinando la acción del fuego.
- Protección activa: aquella que se encarga de la extinción del fuego una vez que se ha producido.

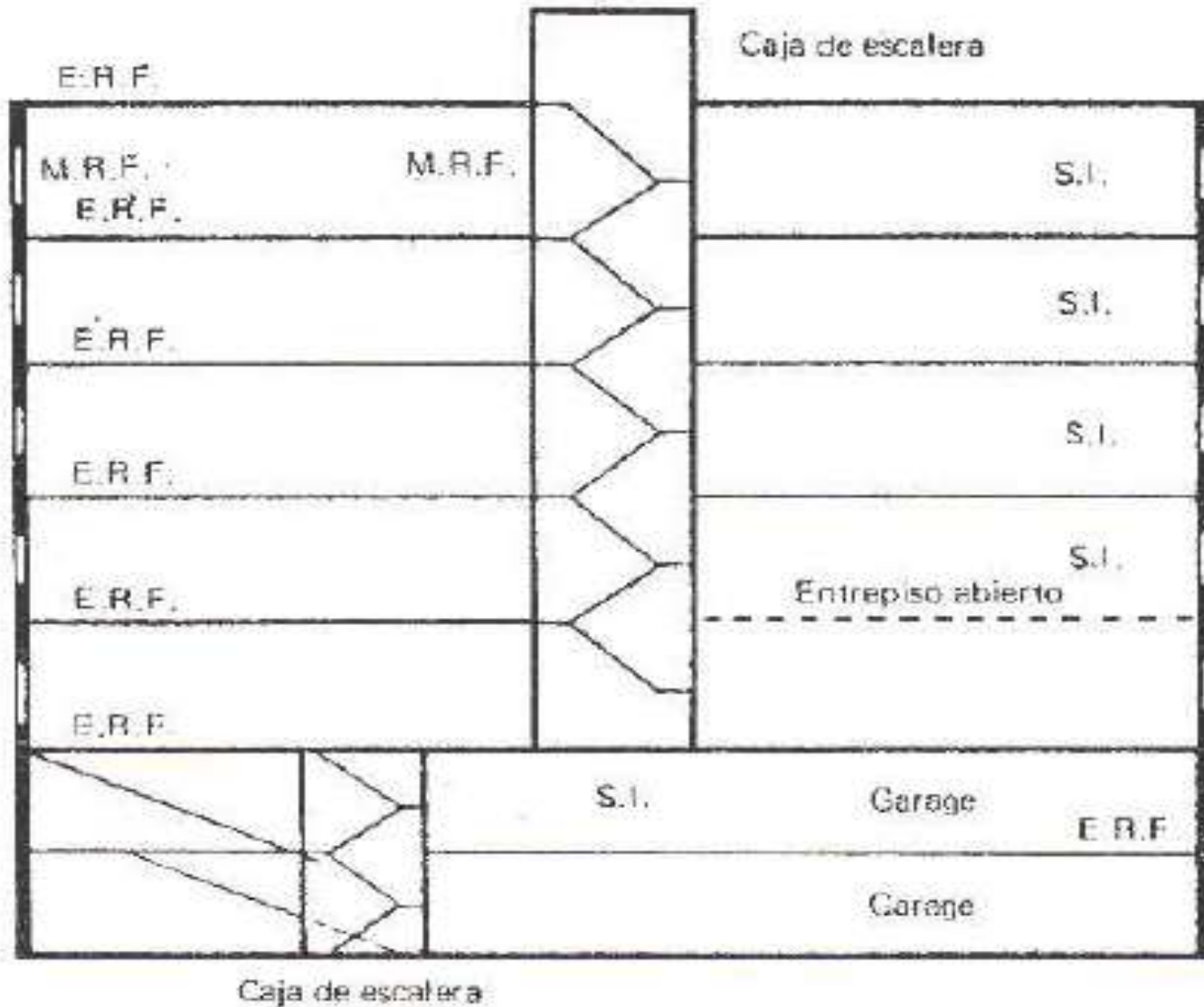


4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

- Protección Pasiva o Estructural:
 - Vías y medios de escape (pasillos, escaleras, puertas): ancho mínimo, materiales constructivos, disposición.
 - Distancias máximas a recorrer hasta llegar a un punto seguro.
 - Ignifugación de estructuras.
 - Revestimiento de instalaciones.
 - Sectorización.
 - Puertas cortafuego (portón con cierre soga + pesa).



4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO



4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

- Protección Activa:
 - Sistemas de detección (de humo, de llama o de calor) según los materiales contenidos en el lugar.
 - Sistemas de alarma (manuales o automáticas).
 - Instalaciones de extinción: bocas de incendio equipadas (BIE's), hidrantes de incendio, columnas secas, extintores móviles.
 - Sistemas fijos de extinción por rociadores, agua pulverizada, espuma física.
 - Sistemas fijos de extinción por polvo o por agentes gaseosos.
 - Señalización.



4.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO



5.- MÉTODOS DE EXTINCIÓN

De acuerdo, al Tetraedro del fuego, podemos decir que los métodos de extinción son cuatro:

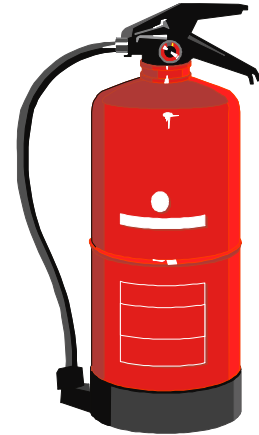
- *Sofocación.*
- *Enfriamiento.*
- *Segregación.*
- *Inhibir reacción química en cadena.*



5.- MÉTODOS DE EXTINCIÓN

DICHOS MÉTODOS DE EXTINCIÓN SE PUEDEN APLICAR A TRAVÉS DE EQUIPOS MANUALES O FIJOS, COMO SER:

- Matafuegos.
- Hidrantes.
- Mangueras.
- Autobombas.
- Monitores.



- Consiste en eliminar/desplazar el oxígeno.
- Tapar el fuego por completo.
- Los fuegos clase B son los que normalmente se controlan por este método.

Métodos:

- Espuma.
- Gases inertes (CO_2 , Nitrógeno, etc.).

Ejemplos:

- Vestimenta de una persona.
- Fuego sin importancia puedo utilizar arena, tierra, etc.
- Bodega de un barco: cierro herméticamente las compuertas.

- Reducir la temperatura de los combustibles para romper el equilibrio térmico.

Métodos:

- Agua (extintor por excelencia).
- Polvos químicos secos.



- Eliminar o aislar el material combustible que se quema.
- Este método es muy poco aplicable.
- Bloqueo del fluido por medio de válvulas.
- Aislarlo por medio de arena, tierra, etc.



- Interferir la acción química del fuego mediante un agente extintor.
- Utilización de sustancias que al contacto con el calor se descompongan formando así una reacción con la sustancia en combustión.



6.- MATAFUEGOS

Son la primera línea de defensa contra los efectos y riesgos de un incendio.

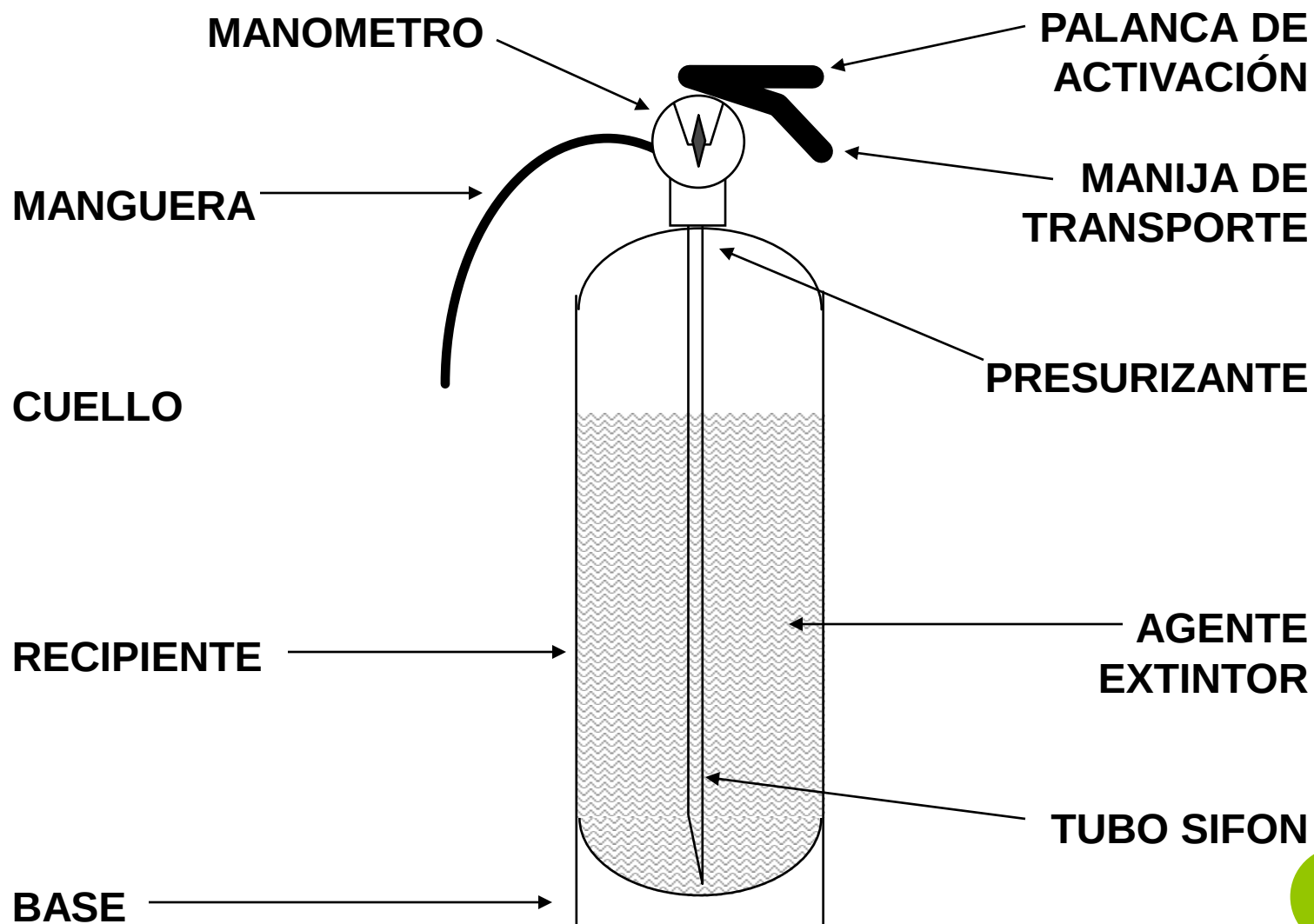
Es un aparato autónomo que contiene un agente extintor el cual puede ser dirigido sobre un fuego por la acción de una presión interna.

Dependiendo del agente extintor, se clasifican en:

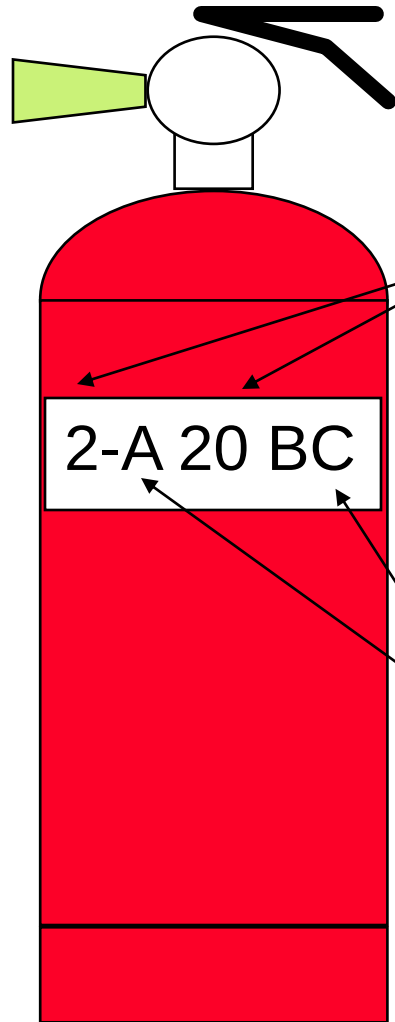
- Extintores de Agua
- Extintores de espuma
- Extintores de Polvo Químico
- Extintores de CO₂
- Extintores de Halon



6.- MATAFUEGOS



6.- MATAFUEGOS



**LOS NÚMEROS = POTENCIAL
EXTINTOR**

**LAS LETRAS = CLASE DE
FUEGO**

6.- MATAFUEGOS

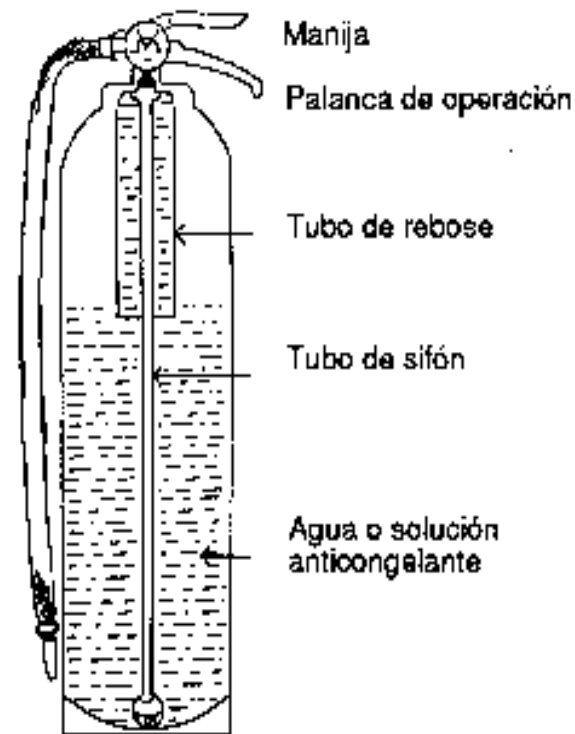
CRONOGRAMA DE CAMBIO DE COLOR DEL DISCO INDICADOR DE RECARGA

PERIODO ANUAL	COLOR DEL DISCO	ILUSTRACION MARBETE
01/01/2008 al 31/12/2008	VERDE CLARO	
01/01/2009 al 31/12/2009	NARANJA	
01/01/2010 al 31/12/2010	MARRON CLARO	
01/01/2011 al 31/12/2011	NEGRO	
01/01/2012 al 31/12/2012	AMARILLO	
01/01/2013 al 31/12/2013	CELESTE	
01/01/2014 al 31/12/2014	VERDE OSCURO	
01/01/2015 al 31/12/2015	AZUL	
01/01/2016 al 31/12/2016	LILA	
01/01/2017 al 31/12/2017	BLANCO	

Nota: Al terminar la serie de colores el 31/12/2017, se deberá repetir la serie.
Se admitirán pequeñas diferencias de tonalidad propias del proceso de fabricación

EXTINTORES DE AGUA

- Apaga por enfriamiento al absorber el calor del fuego para evaporarse.
- **NO DEBEN EMPLEARSE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.**

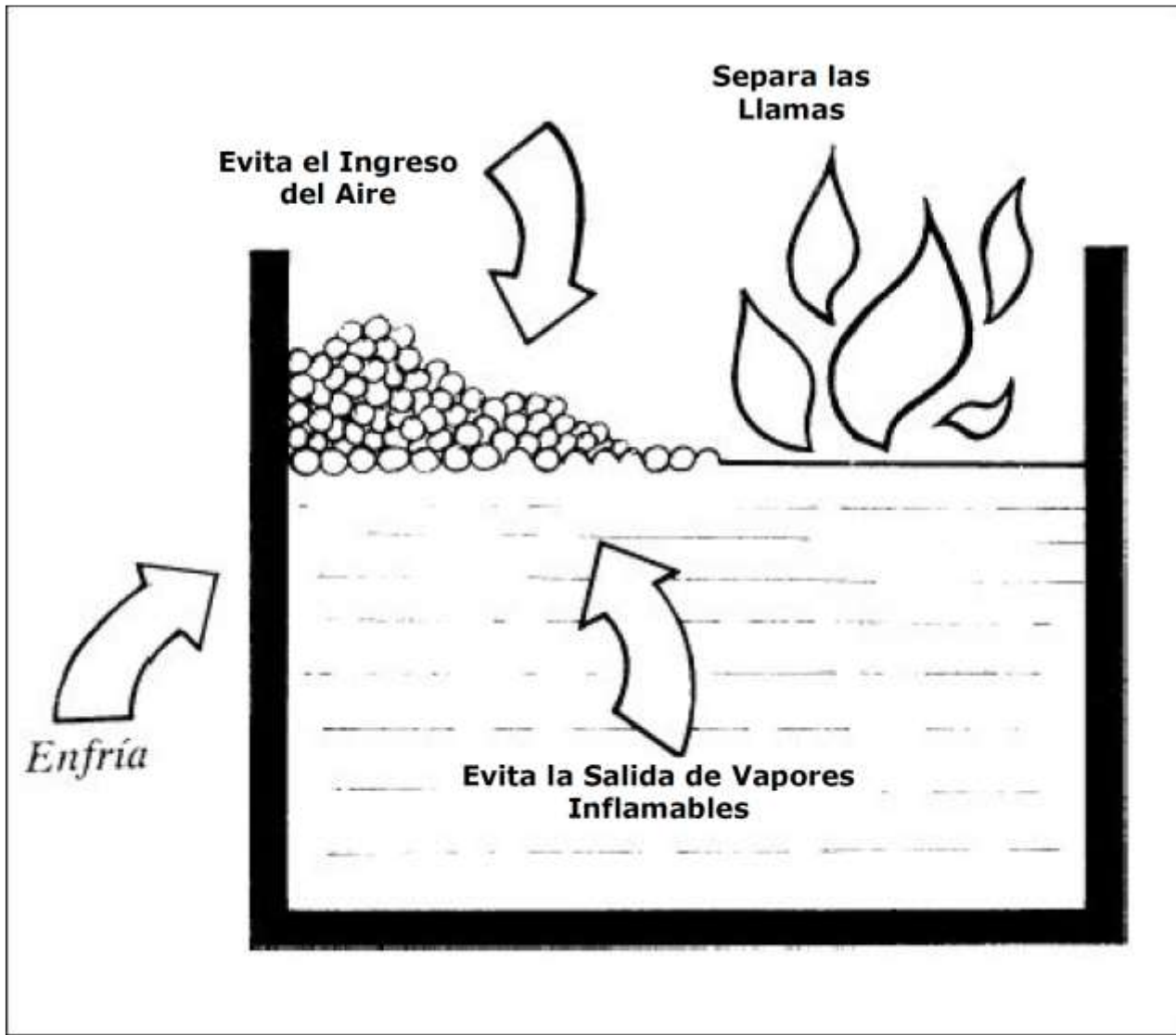


EXTINTORES DE ESPUMA

- Es una emulsión de un producto espumígeno con agua que actúa por **SOFOCACIÓN**, aislando el combustible del aire, y por **ENFRIAMIENTO**, debido al agua que contiene.
- La espuma evita la emisión de vapores combustibles.
- **NO DEBEN EMPLEARSE EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.**

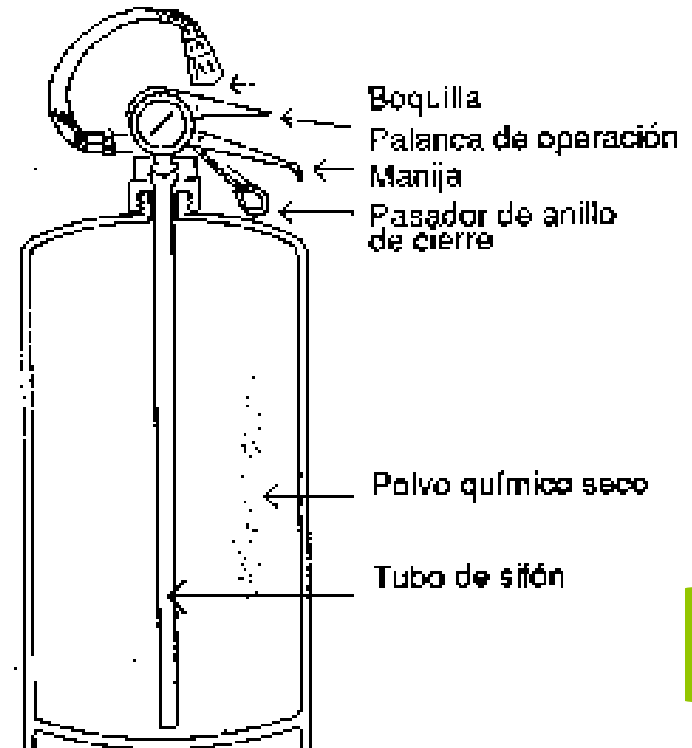
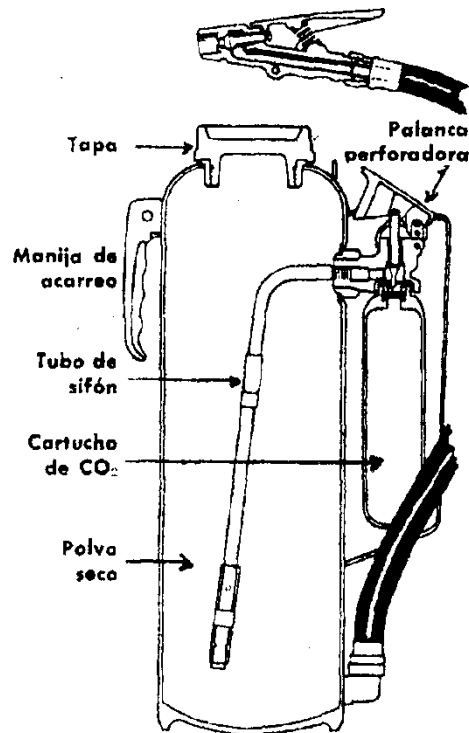


EXTINTORES DE ESPUMA



EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO (PQS)

- Son polvos de sales químicas que se descomponen con el calor, combinándose con los productos de descomposición del combustible, por lo que neutraliza la **REACCIÓN EN CADENA**.
- **PUEDE EMPLEARSE EN CORRIENTES ELÉCTRICAS.**



LIMITACIONES Y DESVENTAJAS:

- Son corrosivos.
- Extinción temporaria.
- Agente extintor sucio.
- No tienen presión propia, necesitan de un agente presurizador para hacerlo salir del recipiente y que llegue al fuego (N2 seco).
- Para fuegos superficiales.
- Presentan problemas en áreas abiertas con viento.



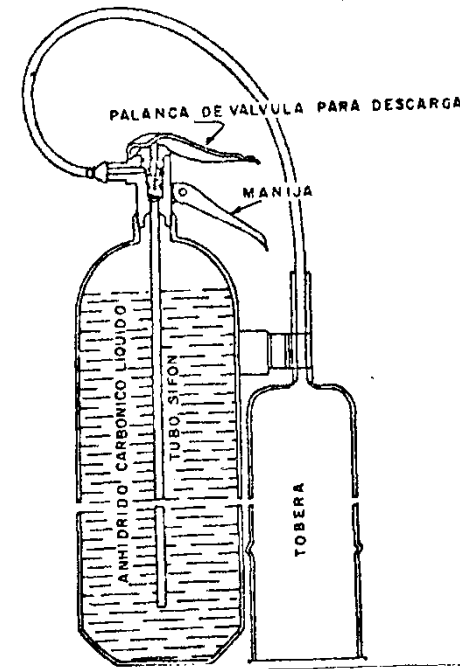
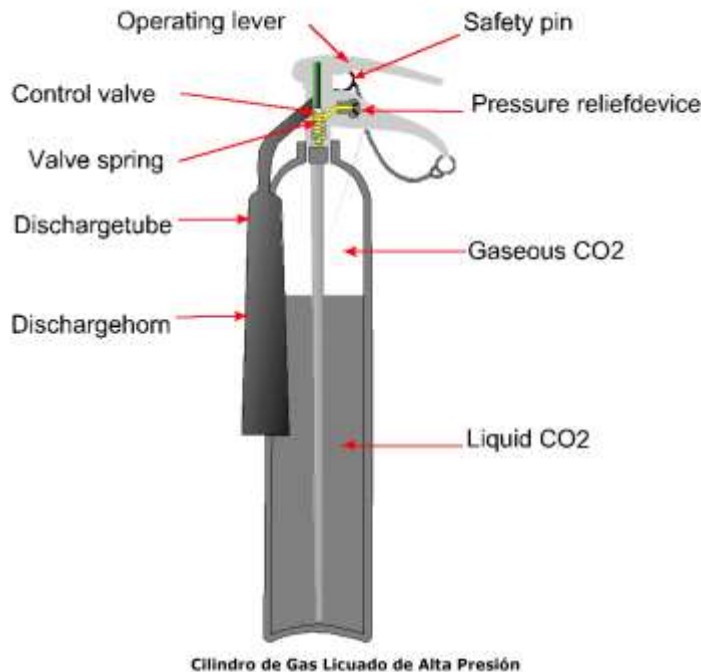
VENTAJAS:

- Eléctricamente no conductores.
- Altamente eficaces en la extinción de fuegos clase B.
- Fáciles de usar.
- Económicos.
- Estables.
- Baja toxicidad.
- Alta velocidad de extinción.



EXTINTORES DE CO₂

- Es un gas licuado por la alta presión de almacenaje, que cuando se libera se solidifica en forma de copos, llamados “nieve carbónica”. Apaga por **SOFOCACIÓN**, al desplazar el oxígeno del aire. Por **ENFRIAMIENTO** (mínimo).
- **INDICADO PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA**



EXTINTORES DE CO₂



Batería de Cilindros de Gas Licuado de Alta Presión

VENTAJAS DE SU USO:

- Fácil disponibilidad comercial.
- No es tóxico.
- Baja reactividad.
- Estable.
- No corrosivo.
- No conduce la electricidad.
- Es un agente limpio.
- Es económico.



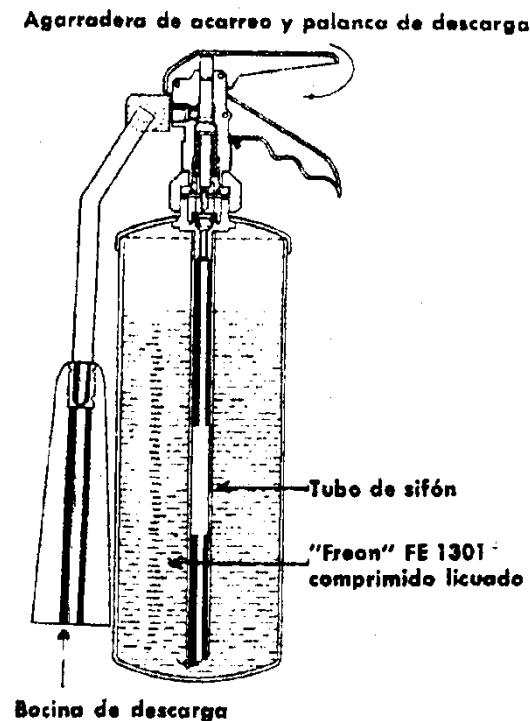
LIMITACIONES:

- Reducida capacidad de enfriamiento.
- Es más pesado que el aire (se acumula en niveles bajos).
- No es un agente eficaz contra fuegos de materiales reactivos (Na, K, Mg).
- No debe ser utilizado en ambientes ocupados por personas.



EXTINTORES DE HALON

- Son productos químicos que para actuar destruyen la **REACCIÓN EN CADENA Y ABSORBEN CALOR.**
- **APTOS PARA FUEGOS CLASE: A - B - C.**



USOS Y LIMITACIONES:

- Cuando se requiere un agente limpio o más limpio que el CO₂.
- Cuando es necesario realizar una descarga de inundación total en ambientes habitables.
- Cuando sea necesario una rápida extinción.
- Cuando existen circuitos eléctricos o electrónicos con corriente eléctrica, o instalaciones eléctricas o equipos energizados.
- Para gases o líquidos inflamables.
- Cuando el riesgo se presenta en objetos o instalaciones de gran valor.



NO DEBEN UTILIZARSE SOBRE INCENDIOS EN LOS QUE SE VEAN IMPLICADOS LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

- Ciertas sustancias químicas o mezclas de éstas (nitrato de celulosa, pólvora) que son capaces de sufrir una oxidación rápida en ausencia de aire.
- Metales reactivos como Li, Na, K, Mg, Ti, U.
- Hidruros metálicos.
- Sustancias químicas capaces de experimentar una descomposición térmica, como la hidracina y algunos peróxidos orgánicos.



EXTINTORES PARA METALES

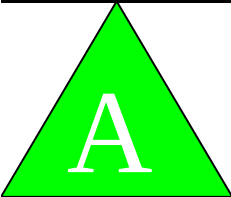
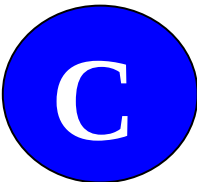
- Son polvos especiales para metales, apagan por **SOFOCACIÓN** debido a su alto punto de ignición.
- **UTILIZAR ÚNICAMENTE PARA FUEGOS DE METALES.**



6.- CLASES DE MATAFUEGOS

ADAPTACIÓN DEL AGENTE EXTINTOR A LA CLASE DEL FUEGO				
AGENTE EXTINTOR	FUEGOS A	FUEGOS B	FUEGOS C	FUEGOS D
Agua a chorro	Bueno	Inaceptable	Inaceptable	Inaceptable
Agua pulverizada	Excelente	Aceptable	Inaceptable	Inaceptable
Espuma	Bueno	Bueno	Inaceptable	Inaceptable
Polvo polivalente	Bueno	Bueno	Bueno	Inaceptable
Polvo seco	Inaceptable	Excelente	Bueno	Inaceptable
CO2	Aceptable	Aceptable	Excelente	Inaceptable
Halogenados	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Inaceptable
Productos específicos				Aceptable

6.- CLASES DE MATAFUEGOS

CLASES DE FUEGO	PRODUCIDO POR	SE APAGA CON		
	COMBUSTIBLES SOLIDOS : CARBON, PAPEL, CARTON, MADERAS, TEXTILES.	AGUA	ESPUMA	POLVO QUIMICO
	COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y GASEOSOS : NAFTA, KEROSENE, FUEL-OIL, ALCOHOLES.	CO2		
	EQUIPOS CON ELECTRICIDAD.		CO2	
	POLVOS METALICOS : ALUMINIO, SODIO, MAGNESIO, CALCIO.	POLVO SECO ESPECIAL		

6.- CLASES DE MATAFUEGOS

DIAGRAMA DE INCENDIO

TIPOS DE MATAFUEGOS		AGUA	ESPUMA	POLVO	CO2	HALON
CLASES DE FUEGO						
A	madera, papel, cartón, cuero, textiles	SI MUY EFICIENTE	Relativamente EFICIENTE	Relativamente EFICIENTE	POCO EFICIENTE	SI EFICIENTE
B	combustibles L y G, pinturas aceites	NO EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE	SI EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE
C	equipos con corriente eléctrica	NO USAR	NO USAR	SI EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE	SI MUY EFICIENTE
EFECTO EXTINTOR		refrigerante	sofocador	inhibidor	sofocador	inhibidor
AGENTE EXTINTOR		líquido	líquido	polvo químico	Anh. carbónico	líquido
TIEMPO DE DESCARGA		45 a 65 seg 10 l	60 a 90 seg 10 l	8 a 20 seg 10 kg	> 8 seg 5 kg	12 seg 10 kg
ALCANCE MINIMO DEL CHORRO- metros		9	6	3	2,5	2,5

7.- CAUSAS DE INCENDIOS

- **ELÉCTRICAS:** cables desnudos, instalaciones eléctricas defectuosas o inadecuadas, sobrecarga, sin protección.
- **FÓSFOROS Y CIGARRILLOS:** colillas o fósforos mal apagados.
- **ESTUFAS O CALEFACTORES**
- **LÍQUIDOS INFLAMABLES:** almacenamiento y ventilación inadecuados.
- **FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA**
- **FRICCIÓN:** roce de partes metálicas.
- **LLAMAS ABIERTAS**
- **CORTE Y SOLDADURA**

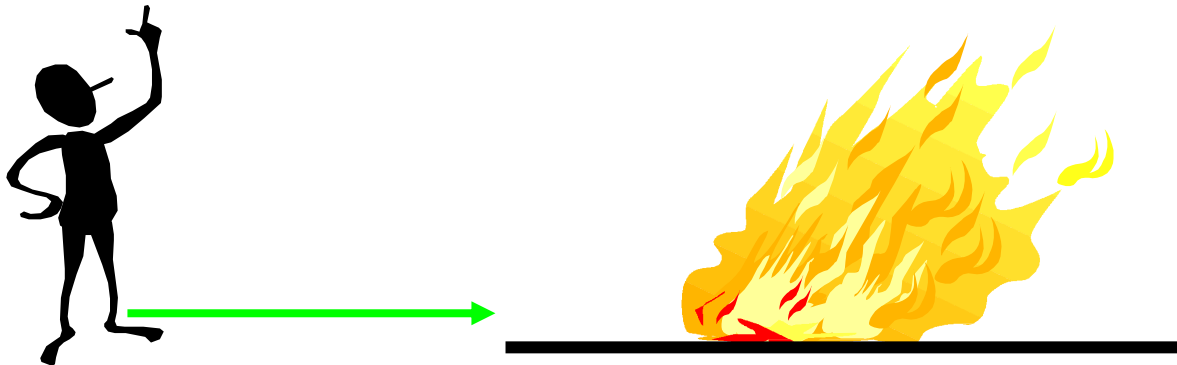


8.- USO DEL MATAFUEGO

1. Quite el seguro.



2. Colóquese a 3 m del fuego.



3. Accione la palanca, dirija el chorro a la base del fuego



8.- USO DEL MATAFUEGO

- Operar con serenidad.
- En lo posible trate de interrumpir el suministro de combustible que alimenta el fuego.
- Acercarse al fuego con el viento en la espalda.
- Al combatir el fuego en superficie líquidas comenzar por la base y parte delantera del fuego, efectuando un ligero movimiento de vaivén.
- Es preferible usar varios extintores al mismo tiempo, en vez de emplear uno tras otro.
- En caso de incendio con obstáculo, actuar por lo menos dos personas rodeando al mismo.



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES

LEY N°1346/04 - GCBA

- Se crea el Plan de Evacuación y Simulacro en caso de incendio, explosión o advertencia de explosión.
- El Plan será de aplicación obligatoria en edificios de oficinas, hospitales, escuelas y en todos aquellos edificios con atención al público.
- Los simulacros considerados en el Plan serán realizados al menos dos veces al año.



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES

LEY N°1346/04 – DEFINICIONES:

Brigada de evacuación: grupo de personas entrenadas para dirigir la evacuación de forma rápida y segura.

Plan de evacuación: procedimiento de evacuación establecido en el que se definen responsabilidades y acciones a seguir.

Punto de encuentro

Ruta de evacuación



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES

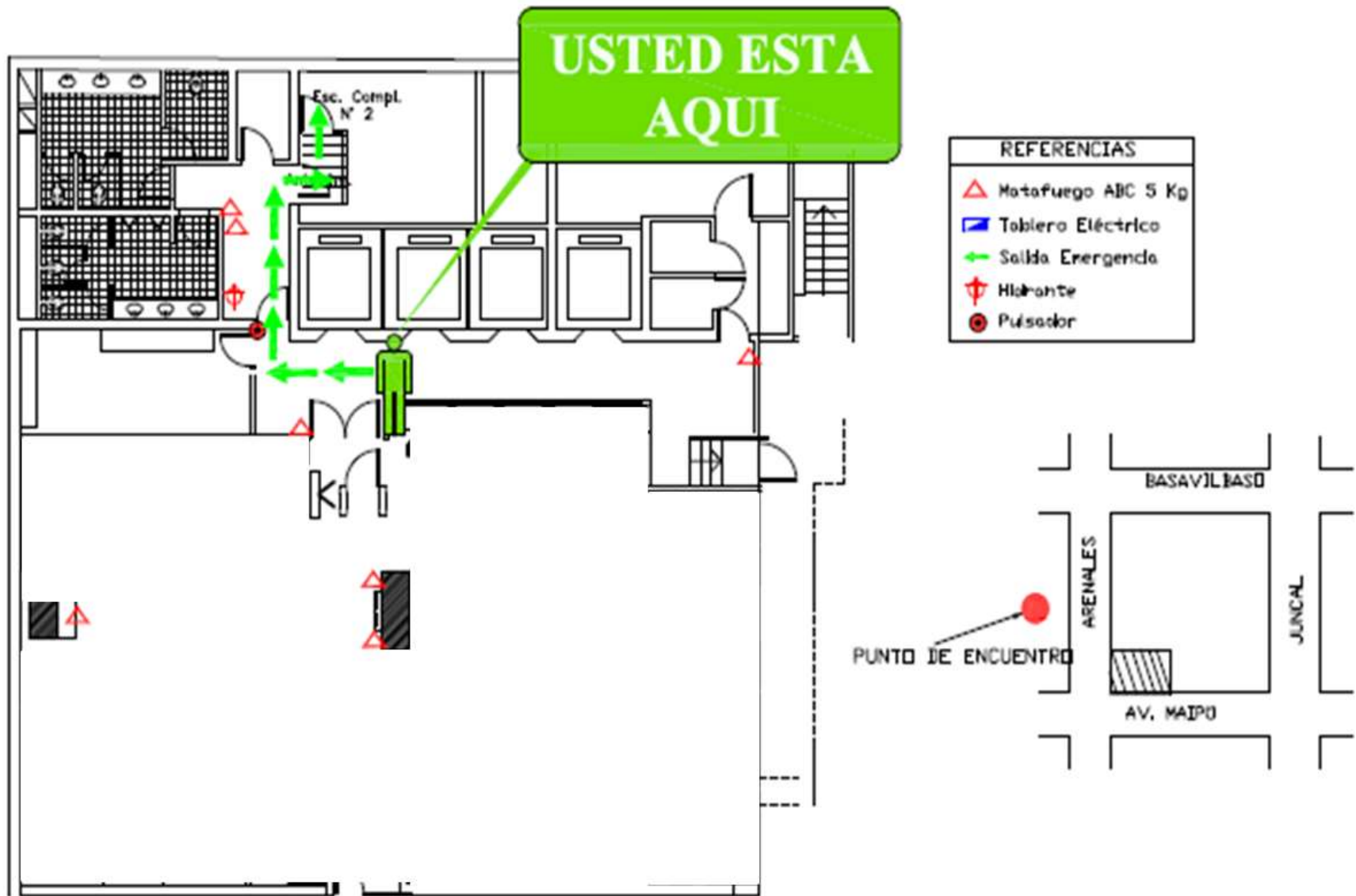
LEY N°1346/04 – ORGANIZACIÓN:

La Brigada de evacuación estará conformada por:

- Grupo Director:
 - Director de la Evacuación
 - Jefe de Seguridad
 - Jefe Técnico
 - Suplente del Grupo Director
- Grupo de Emergencia:
 - Responsable de piso.
 - Grupo control de incendio.



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES

→ RECUERDE:

- **No** utilizar los ascensores.
- **No** correr.
- **Mantener** la calma de las personas.
- **Organizar** el desplazamiento en fila india con no más de 2 personas de frente. Desplazarse por las escaleras del lado del pasamanos.
- **Dirigirse** al punto de encuentro y quedarse allí.
- **No** regresar al lugar hasta que sea informado.



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES

DECRETO N°351/79: CAPÍTULO 18

OBJETIVOS:

- Dificultar la iniciación de incendios.
- Evitar la propagación del fuego y los gases tóxicos.
- Asegurar la evacuación.
- Facilitar el acceso y tareas de extinción a bomberos.
- Proveer a las instalaciones de detección y extinción.



9.- REQUERIMIENTOS LEGALES

DECRETO N°351/79, CAPÍTULO 18: DEFINICIONES

1.1 Caja de Escalera: incombustible con puertas de doble contacto y cierre automático.

1.2 Carga de Fuego: Peso en madera / unidad de superficie.

1.3 Coeficiente de Salida: N° de personas que pueden pasar o salir por minuto.

1.4 Factor de Ocupación: N° de ocupantes por m², dependiendo si es salón, pasillo, escalera, hotel, supermercado, etc.

DECRETO N°351/79, CAPÍTULO 18: DEFINICIONES

1.5 Materias Explosivas.	Riesgo
• Explosivos.	1
• Inflamables (1° cat. Nafta / 2° cat. Kerosene)	2
• Muy Combustibles (papel, madera)	3
• Combustibles (plásticos, cuero)	4
• Incombustibles (Fe, Pb)	6
• Refractarios (amianto, ladrillos refractarios)	7

DECRETO N°351/79, CAPÍTULO 18: DEFINICIONES

- 1.6 Medios de Escape. Niveles.
- 1.7 Muro Cortafuego.
- 1.8 Presurización.
- 1.9 Punto de inflamación momentánea.
- 1.10 Resistencia al fuego.
- 1.11 Sector de Incendio.
- 1.12 Superficie de Piso.
- 1.13 Unidad de ancho de salida.
- 1.14 Velocidad de Combustión.



10.- CARGA DE FUEGO

- Peso en madera por unidad de superficie (kg/m^2),
- Capaz de **desarrollar una cantidad de calor equivalente** a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.



10.- CARGA DE FUEGO

¿CÓMO OBTENGO LA CARGA DE FUEGO?

1. Identificación de materiales.

Papel

2. Evaluación y valores establecidos.

Cantidad: 220 kg - Riesgo 3 (Muy combustible)

Capacidad calorífica: 4.000 kcal/kg

Por lo tanto:

$$220 \text{ kg} \times 4.000 \text{ kcal/kg} = \underline{880.000 \text{ Kcal.}}$$



10.- CARGA DE FUEGO

¿CÓMO OBTENGO LA CARGA DE FUEGO?

3. Valores determinativos del cálculo.

Si el poder calorífico de la madera es 4.400 kcal/kg, la equivalencia en madera es = 880.000 kcal / 4.400 kcal/kg o sea igual a 200 kg

Si la superficie considerada es de 20 m²

$$Q_f = 200 \text{ kg} / 20 \text{ m}^2$$

$$Q_f = \underline{10 \text{ Kg/m}^2}$$



10.- CARGA DE FUEGO

CUADRO: 2.2.1.

Carga de fuego	Riesgo				
	1	2	3	4	5
hasta 15 kg/m ²	--	F 60	F 30	F 30	--
desde 16 hasta 30 kg/m ²	--	F 90	F 60	F 30	F 30
desde 31 hasta 60 kg/m ²	--	F 120	F 90	F 60	F 30
desde 61 hasta 100 kg/m ²	--	F 180	F 120	F 90	F 60
mas de 100 kg/m ²	--	F 180	F 180	F 120	F 90

10.- CARGA DE FUEGO

TABLA 1

RIESGO

CARGA DE FUEGO

**Riesgo 1
Explos.**

**Riesgo 2
Inflam.**

**Riesgo 3
Muy Comb.**

**Riesgo 4
Comb.**

**Riesgo 5
Por comb.**

hasta 15kg/m²

--

--

1 A

1 A

1 A

16 a 30 kg/m²

--

--

2 A

1 A

1 A

31 a 60 kg/m²

--

--

3 A

2 A

1 A

61 a 100kg/m²

--

--

6 A

4 A

3 A

> 100 kg/m²

A determinar en cada caso

10.- CARGA DE FUEGO

TABLA 1

RIESGO

CARGA DE FUEGO	Riesgo 1 Explos.	Riesgo 2 Inflam.	Riesgo 3 Muy Comb.	Riesgo 4 Comb.	Riesgo 5 Por comb.
hasta 15kg/m ²	--	6 B	4 B	--	--
16 a 30 kg/m ²	--	8 B	6 B	--	--
31 a 60 kg/m ²	--	10 B	8 B	--	--
61 a 100kg/m ²	--	20 B	10 B	--	--
> 100 kg/m ²	A determinar en cada caso				

4. Condiciones del ambiente.

5. Requerimientos constructivos.

Para 10 kg/m²:

- La resistencia al fuego: RF = 30 (por tabla).
- Potencial extintor: 1A (por tabla).



10.- CARGA DE FUEGO

Tipo	Cant.	Pot. Ext.
A	10 lts	2A
ABC/BC	1 Kg	3B
ABC/BC	5 Kg	4A-20B
ABC/BC	10 Kg	6A-30B
CO2	2 Kg	2B
CO2	3,5 Kg	3B
CO2	5 Kg	5B
CO2	7 Kg	5B
CO2	10 Kg	10B
AFFF	10 Lts	
AB/P	10 Lts	

10.- CARGA DE FUEGO

MATAFUEGOS / POLVO QUIMICO SECO



Hoja técnica y aplicaciones del producto

Capacidad Nominal (Kg.)	5
Altura (mm.)	480
Ancho (mm.)	240
Peso lleno (kg.)	8.9
Tiempo de descarga (seg.)	12
Clases de fuego	ABC
Potencial extintor	6A-40B
Norma Iram	3523
Tipo	Manual

¡MUCHAS GRACIAS!

¿PREGUNTAS?